RESUMEN TIO

TECNOLOGÍA: Aplicación de un conjunto de conocimientos y habilidades con un objetivo: conseguir una solución que permita resolver un problema hasta el lograr satisfacer una necesidad en un ámbito concreto.

INFORMACIÓN: Grupo de datos ya supervisados y ordenados, que sirven para construir un mensaje. La información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento.

ORGANIZACIÓN: Sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Pueden estar conformados por otros subsistemas con funciones específicas.

Una organización es un grupo social formado por personas, tareas y administración, que interactúan para cumplir con sus objetivos. Siempre tiene un propósito y cada persona desempeña un rol indispensable.

ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN A LAS ORGANIZACIONES:

- **Objetivos**: Son los fines hacia los cuales se encamina la actividad de la organización.
- **Metas:** Las metas son fines específicos, expresados en forma cuantitativa.
- **Recursos Humanos:** Son las personas o grupos de personas que trabajan en la organización y se relacionan entre sí, aportando valores, ideas y conocimientos.
- **Recursos Materiales**: Son los medios que utiliza la organización para alcanzar los fines propuestos.
  - Recursos Físicos: Materias primas, maquinarias, herramientas, vehículos, computadoras, etc.
  - Medios Naturales: Los combustibles y la energía eléctrica, hidráulica, eólica, etc.
  - Recursos Financieros: El dinero, los préstamos, las acciones, títulos, bonos, etc.
- **Información:** Son los recursos que genera la mente humana, apoyados o no por el uso de la tecnología.

CLASIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

Finalidad

- Con fin de lucro (empresas)
- Sin fin de lucro (ONGs)
- Con fines administrativos, representativos, de resolución o servicios (organismos gubernamentales)

Formalidad

- Formales
- Informales

Grado de centralización

- Centralizadas
- Descentralizadas

Localización

- Locales
- Nacionales
- Internacionales

Propiedad

- Publicas
- Privadas

Toma de decisiones

- Horizontales
- Verticales
- Red

CULTURA ORGANIZACIONAL: La organización posee un conjunto de valores, creencias, normas, lenguajes, conocimientos, códigos de comportamiento y formas de actuar que son conocidos y compartidos por sus miembros. Estos hacen a su identidad, constituyendo su cultura.

PIRÁMIDE ORGANIZACIONAL

Nivel superior o estratégico:

- Proyecta las políticas y estrategias.
- Determina los objetivos a largo plazo y el modo en que la organización ha de interactuar con otras entidades.
- Se toman decisiones que afectan a toda la organización.
- Miembros: el presidente, el directorio, el gerente general, etcétera.

Nivel medio o táctico:

- Coordina las actividades que se desarrollan en el nivel operativo, así como las decisiones que se toman y que afectan a un sector, área o departamento específico.
- Miembros: los gerentes de producción, administración de ventas, etc.

Nivel inferior u operativo:

- Su función es realizar en forma eficaz las tareas que se realizan en la organización.
- Se realizan tareas programadas previamente por el nivel medio.
- Miembros: los empleados administrativos de dicha la organización, obreros, operarios, etcétera.

ORGANIZACIONES: SU ESTRUCTURA: Las organizaciones se estructuran sobre la base de dos divisiones del trabajo:

- División horizontal: es la que se refiere a particionar el trabajo en tareas, por ejemplo ventas, compras, finanzas, etc.

- División vertical: es la que se refiere a la división del poder o de las tareas de decisión. Esta estructura se conoce como "pirámide organizacional".

ORGANIGRAMAS: Un organigrama es una representación gráfica de la estructura formal de una organización. Representan las unidades de la organización en las que se han agrupado las funciones que se llevan a cabo, así como también los niveles jerárquicos y las líneas de autoridad correspondientes.

- Ventajas: Permite conocer la estructura de la organización. Cada persona que trabaja en ella puede tener clara visión de la posición de su rol dentro del conjunto y de sus posibilidades de ascenso. Se pueden detectar fallas en la organización.

EMPRESA: Es una organización, por lo tanto, tiene: objetivos, metas, recursos humanos, recursos materiales e información.

Las funciones de la empresa son:

- **Producción:** Supone tanto el aprovisionamiento de los factores productivos (materias primas, mercancías, energía, servicios externos, etcétera) como su posterior transformación en bienes y servicios capaces de satisfacerlas necesidades.

- **Comercialización:** Una vez producido el producto tiene que llegar hasta el consumidor a través de su comercialización y distribución.

- **Recursos humanos:** Organiza y gestiona el personal de la empresa, es decir, se encarga de la selección, contratación, formación y motivación de los trabajadores.

- **Financiación:** La empresa capta los fondos necesarios para el funcionamiento y realiza las inversiones necesarias.

- **Administración:** Se refiere a la organización de la empresa en su conjunto, es decir, se encarga de repartir tareas y niveles jerárquicos, de asignar responsabilidades.

- **IDI (Investigación, desarrollo e innovación):** Hoy en día el desarrollo tecnológico es una función vital para el futuro de las empresas en su objetivo de mejorar los procesos productivos pero también se incluye en esta función cualquier innovación en el resto de funciones que suponga una mejora de la empresa.

CLASIFICACIÓN DE EMPRESA

- **Actividad:** Primaria, secundaria, terciaria
- **Tamaño:** Grandes, medianas, pequeñas
- **Propiedad de capital:** Publica, privada, mixta
- **Forma jurídica:** Personales, personas jurídicas
- **Ámbito de actividad:** Locales, regionales, nacionales, transnacionales

EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA: Las empresas tecnológicas o de base tecnológica (EBT) son un nuevo tipo de empresas, las cuales se basan en el uso intensivo del conocimiento científico y técnico para mantener su competitividad.

INNOVACIÓN

- Invención: Generar o realizar una nueva idea, basada en tecnología, capacidad o conocimiento.
- Desarrollo: Convertir la invención en un producto o realidad.
- Implementación: Difundir, implementar y comercializar esta nueva idea, tecnología, capacidades o conocimiento.

COLABORACION: Es trabajar con otros para lograr objetivos compartidos y explícitos. La colaboración puede ser de corto plazo o de un plazo más largo, dependiendo de la naturaleza de la tarea. La colaboración puede ser de uno a uno o de varios a varios. Los empleados pueden colaborar en grupos informales de la estructura organizacional de la empresa, o se pueden organizar en equipos formales. El trabajo en equipo es parte de la estructura de negocios de la organización para realizar sus tareas. Los equipos tienen una misión específica que alguien en la empresa les asignó.



HERRAMIENTAS COLABORATIVAS: Son los sistemas que permiten acceder a ciertos servicios que facilitan a los usuarios comunicarse y trabajar conjuntamente sin importar que estén reunidos en un mismo lugar físico. Entre los usuarios se puede compartir información en determinados formatos (audio, texto, video, etc), y en algunos casos producir conjuntamente nuevos materiales productos de la colaboración. Algunas aplicaciones proveen de avanzadas funcionalidades que facilitan tareas como publicación de información, búsquedas, filtros, accesos, privilegios, etc.

Por ejemplo:

- Git
- Trello
- Draw.io
- Suite google

EQUIPOS DE TRABAJO: Nace por la necesidad de mejorar algunas condiciones que están interfiriendo en el logro de las metas. Cuando se agrupan las personas como un equipo, la rotación disminuye y se realiza un trabajo mucho mejor. El trabajo en grupo con frecuencia ocasiona una mejor motivación individual y un ritmo más rápido de trabajo. Los equipos tienen una misión específica que alguien en la empresa les asignó. Trabajar dando lo mejor de nosotros mismos, comprometidos, responsables y siendo empáticos.

SINERGIA: La acción conjunta de ambas partes para la realización de una función.

TRABAJO EN EQUIPO Y GRUPO DE TRABAJO



CONFLICTOS EN UN EQUIPO DE TRABAJO: Son situaciones de crisis que surgen cuando las inquietudes de dos o más personas parecen incompatibles.

Áreas de conflictos dependiendo de distintas percepciones sobre:

- Los hechos
- Los métodos
- Las metas
- Los valores

EFECTOS DE UN CONFLICTO

Positivos:

- Aumenta creatividad
- Clarifica ideas
- Se aprende a conocer a los integrantes
- Oportunidad para cambiar situaciones molestas

Negativos:

- Disminuye productividad
- Desajuste temporal
- Tardanza en la toma de decisiones

ACCIONES ANTE LOS CONFLICTOS: No dar la espalda a los hechos, esperar prudentemente, escuchar atentamente y luego actuar.

HABILIDADES BLANDAS (SOFT SKILLS): Las habilidades blandas se refieren a un amplio conjunto de competencias, comportamientos, actitudes y cualidades personales que permiten a las personas navegar eficazmente en su entorno, trabajar bien con otros, desempeñarse bien y alcanzar sus metas. Estas habilidades son ampliamente aplicables y complementan otras habilidades como técnicas, vocacionales y académicas.

EL SISTEMA DE CONTROL DE VERSIONES, PERMITE:

- Registrar cambios realizados en archivos
- Visualizar qué se modificó
- Identificar quién realizó qué cambios
- Registrar cuándo se realizó una modificación
- Volver a versiones anteriores

VENTAJAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE VERSIONES

- Poseer histórico de los proyectos
- Mayor flexibilidad ante modificaciones
- Generar estadísticas
- Facilita el trabajo en equipo
- Facilita administración del proyecto
- Mejora el compromiso del equipo

DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE VERSIONES

- Curva de aprendizaje elevada

TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL DE VERSIONES

	CENTRALIZADOS	**DISTRIBUIDOS**
DESCRIPCIÓN	• Único servidor contiene los archivos versionados. • Clientes descargan última versión y cargan archivos en dicho servidor. • Se requiere de conexión con el servidor para realizar registros nuevos. • Estándar del control de versiones durante muchos años.	• Replica completamente el repositorio. • Pueden registrarse cambios aun estando sin conexión. Estos cambios cuando se recupere la conexión deberán ser enviados al servidor. • Facilita la recuperación y aumenta la tolerancia a fallos. • Si un servidor deja de funcionar, cualquiera de los repositorios disponibles en los clientes puede ser copiado al servidor con el fin de restaurarlo.
DESVENTAJAS	• Centralización del servidor • Baja tolerancia a fallos • Recuperación compleja	
EJEMPLOS	SVN, Perforce	Git, Mercurial

GIT

- Velocidad
- Diseño sencillo
- Fuerte apoyo al desarrollo no lineal (miles de ramas paralelas)
- Completamente distribuido
- Capaz de manejar grandes proyectos de manera eficiente (velocidad y tamaño de datos)

FUNCIONAMIENTO DE GIT: Conserva una única versión de cada archivo. Toma una “foto” de los cambios periódicamente (commit). Esas “fotos” quedan registradas en un historial de cambios.

COMANDOS DE GIT

Git config: Configuramos nombre de usuario y email y activamos el coloreado de la salida. Luego mostramos la configuración.

- Git config –global user.name “Federico Cordeiro”
- Git config –global user.email federico.cordeiro95@gmail.com
- Git config –global color.ui auto

Git init: Iniciamos un repositorio vacío en una carpeta especifica.

Git status: Comprobamos el estado de los archivos.

Git add [nombre_de_archivo]: Agregamos el archivo al área de preparación.

Git add .: Añadir todos los archivos del directorio

Git commit –m “mensaje”: Confirmar los cambios realizados.

Git log: Vemos el historial de confirmaciones en el repositorio.

Git diff: Muestra los cambios con respecto a la última versión guardada en el repositorio.

Git clone [url]: Copiamos la URL del repo y usamos este comando, seguido de la URL para clonar u obtener un repositorio.

Git remote: Muestra los repositorios remotos que tenemos configurados en nuestro repositorio actual.

Git remote add [nombre] [url]: Si queremos subir nuestras confirmaciones al repositorio remoto primero debemos configurarlo. Por ejemplo: *git remote add origin https://github.com/user/repo.git*

Git remote rm [nombre]: Remover repositorio remoto.

Git remote –v: Nos listará los nombres de los repositorios remotos y sus enlaces.

Git push –u origin main: Configurar rama local con rama remota, subiendo confirmaciones.

Git branch –u origin/main: Configurar rama local con rama remota, sin subir confirmaciones.

Git pull [nombre-remoto] [rama]: Actualizar de repositorio remoto.

Git branch: Muestra las ramas locales.

Git branch [nombre]: Crear rama local.

Git checkout [name]: Moverte dentro de una rama especifica.

Git checkout -b [name]: Crear una rama y moverte dentro de la misma.

Git branch -d [name]: Eliminar una rama, con el parámetro -D se puede forzar el borrado de dicha rama.

Git merge [name]: Sirve para fusionar dos ramas.

Git merge –abort: Abortar la fusión de las ramas (puede ser en caso de conflictos)

Git commit –amend: Permite modificar el último commit realizado. Se utiliza cuando realizamos un commit antes de tiempo y queremos incorporar algún archivo o cambiar el mensaje de confirmación.

Git commit --amend -m: Modificar el mensaje del último commit

Git commit --amend --no-edit: Permite hacer correcciones sin cambiar el mensaje

Git checkout -- [archivo]: Permite revertir archivos individuales o repositorios enteros. Se utiliza cuando queremos deshacer un cambio realizado sobre un archivo determinado que se encuentra en nuestro working directory (archivo modificado).

Git reset: Permite volver a versiones anteriores y limpiar el repositorio. Se utiliza cuando queremos deshacer un archivo preparado (git add) o para deshacer commits (git commit).

Git reset --hard: Deshacer todos los cambios en archivos modificados y preparados.

Git reset HEAD [archivo]: Deshacer el archivo preparado.

Git reset HEAD ~[n]: Deshacer los últimos N commits manteniendo las modificaciones.

Git reset [hash]: Se deshacen los commits posteriores al commit especificado.

Git reset --soft: Los cambios producidos por los commits eliminados se mantendrán en el repositorio local.

Git revert [hash]: Permite revertir el estado del proyecto, generando un nuevo commit que revierte los cambios realizados. Los commits no son eliminados del historial de cambios, conservando dicha información. Es más seguro que un reset.

Git stash sabe [titulo]: Permite descartar los cambios, pero guardar provisionalmente los archivos modificados. Se utiliza cuando se requiere resolver un bug o desarrollar una nueva funcionalidad, pero sin realizar el commit del trabajo realizado hasta el momento.

Git stash pop: Los cambios guardados en el stash vuelven al working directory.

Git stash list: Se muestra el contenido de la pila de stash.

Git stash apply: Se aplica sobre el working directory los cambios del stash especificado.

Git stash drop: Elimina de la lista el stash especificado.

HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN (CATEGORÍAS)

- Correo electrónico y mensajería instantánea
- Escritura colaborativa
- Programación de eventos
- Compartir archivos
- Compartir pantalla
- Conferencia de audio
- Conferencia de video
- Pizarra blanca
- Presentaciones Web
- Compartir documentos
- Mapas mentales
- Webinars
- Co-navegación

EJEMPLOS DE HERRAMIENTAS

- Google Calendar
- Google Gmail
- Google Talk/Hangouts
- Google Slides
- Google Docs
- Google Groups
- Skype
- Teamviewer
- Dropbox
- Git
- Trello
- Jira
- Draw.io

CLASIFICACIÓN SEGÚN ESPACIO-TIEMPO

- **Mismo lugar (colocadas), mismo tiempo (sincrónicas):** interacciones cara a cara.
  Ej: salas de decisiones

- **Diferente tiempo (asincrónicas), mismo lugar (colocadas):** tarea continua.
  Ej: radiador de información

- **Mismo tiempo (sincrónicas), distinto lugar (remotas):** interacciones remotas.
  Ej: videoconferencia

- **Diferente tiempo (asincrónicas), distinto lugar (remotas):** comunicación y coordinación.
  Ej: correo electrónico

ADMINISTRACIÓN COLABORATIVA DE PROYECTOS – TRELLO: Trello es una herramienta de Software. Es una plataforma que se extiende y adapta a el proceso de desarrollo de la empresa y sirve para la coordinación y colaboración del equipo. Con Trello es posible priorizar, asignar, realizar un seguimiento y reportar Cards de un proyecto. Es una herramienta de uso comercial con opciones gratuitas.

NORMAS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD

Calidad: La calidad se relaciona más con las exigencias de los consumidores con respecto a la satisfacción de sus necesidades.

¿Qué es la Calidad? Las necesidades son el conjunto de todas las características de un producto o servicio que tengan importancia para el cliente, algunas de ellas pueden ser implícitas sin que el cliente las exija de manera explícita, pero de todas formas son vitales. Las necesidades de los clientes de una empresa deben ser identificadas y definidas. Estas necesidades pueden cambiar con el tiempo, y son definidas en términos de:

- Seguridad
- Utilidad
- Viabilidad
- Versatilidad
- Compatibilidad con otros productos
- Confiabilidad
- Mantenibilidad
- Costos
- Impacto ambiental

ADVERTENCIAS SOBRE CALIDAD: Las empresas deben satisfacer las necesidades del cliente y al mismo tiempo realizar sus procesos en forma eficiente a un costo mínimo. No caer en la tentación de disminuir la calidad de sus productos con la esperanza que los clientes no se percaten de ello, pues tarde o temprano lo harán y esto implicará inevitablemente incurrir en los costos de la “no-calidad”.

CALIDAD DE PROCESO: “La calidad de un sistema o producto está muy influenciada por la calidad del proceso empleado para desarrollarlo y mantenerlo” (Software Engineering Institute – SEI)

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS NORMAS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD?

Los problemas más comunes que se presentan en las organizaciones suelen ir desde

- La mala gestión de los proyectos (falta de planificación, improvisación, mala captura de requerimientos, carencia de sistemas de control de cambios, etc.)

- La mala gestión de los servicios (infraestructuras no adecuadas a nuevos proyectos ó servicios, falta de monitoreo y control, SLAs inadecuados, etc.)

- La toma incorrecta de decisiones debido a la falta de alineación del negocio con los servicios e infraestructuras de TI

CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION (CMMI)

- Modelo de referencia que cubre las actividades para desarrollar tanto productos como servicios de calidad.
- Son colecciones de buenas prácticas que ayudan a organizaciones a mejorar sus procesos.
- Indica QUÉ es lo que se debe hacer, no CÓMO hacerlo.
- Describe un camino evolutivo de mejora, evalúa pero no acredita.
- Desarrollado por el Software Engineering Institute (SEI) Marco CMMI
- Proporciona la estructura necesaria para crear los modelos y los componentes de evaluación de CMMI.
- Los componentes se combinan con el material aplicable a un área de interés, para crear un modelo

- Actualmente existen 3 modelos (constelaciones):
    - **CMMI-DEV:** Cubierto por empresas dedicadas al desarrollo y mantenimiento de software
    - **CMMI-SVC:** Cubierto por las empresas dedicadas al desarrollo y operación de servicios
    - **CMMI-ACQ:** Lo cubren empresas dedicadas a la adquisición de productos y servicios

CMMI-DEV: Fue el primer desarrollo de CMMI. Es un modelo de referencia que proporciona un conjunto de buenas prácticas para que tratan las actividades de desarrollo de la organización aplicadas a productos y servicios. Las organizaciones de numerosos sectores, incluyendo aeroespacial, banca, hardware, software, defensa, y automoción, utilizan el CMMI para Desarrollo.

Ej: Intel, Samsung, BMW, Nokia, General Motors, Hitachi, etc.

Se compone de 22 áreas de proceso:

Área de proceso: Grupo de prácticas relacionadas dentro de un área que, cuando se implementan conjuntamente, satisface un conjunto de metas consideradas importantes para mejorar esa área.

Cuatro categorías o enfoques:

- Gestión de procesos
- Gestión de proyectos
- Ingeniería
- Soporte

Categoría	Áreas de Proceso	
Gestión de Procesos	Focalización en el Proceso Organizacional (OPF)	Performance del Proceso Organizacional (OPP)
	Definición del Proceso Organizacional (OPD)	Innovación Organizacional y Despliegue (OID)
	Entrenamiento Organizacional (OT)	
Gestión de Proyectos	Planificación de Proyectos (PP)	Gestión de Riesgos (RSKM)
	Monitoreo y Control de Proyectos (PMC)	Equipo Integrado (IT)
	Gestión de Acuerdos con Proveedores (SAM)	Gestión Integrada de Proveedores (ISM)
	Gestión Integrada de Proyectos (IPM)	Gestión Cuantitativa de Proyectos (QPM)
Ingeniería	Gestión de Requerimientos (REQM)	Integración de Producto (PI)
	Desarrollo de Requerimientos (RD)	Verificación (VER)
	Solución Técnica (TS)	Validación (VAL)
Soporte	Gestión de Configuración (CM)	Análisis de Decisiones y Resolución (DAR)
	Aseguramiento de la Calidad de Procesos y Productos (PPQA)	Entorno Organizacional para la Integración (OEI)
		Análisis Causal y Resolución (CAR)
	Medición y Análisis (MA)	

Áreas de proceso:

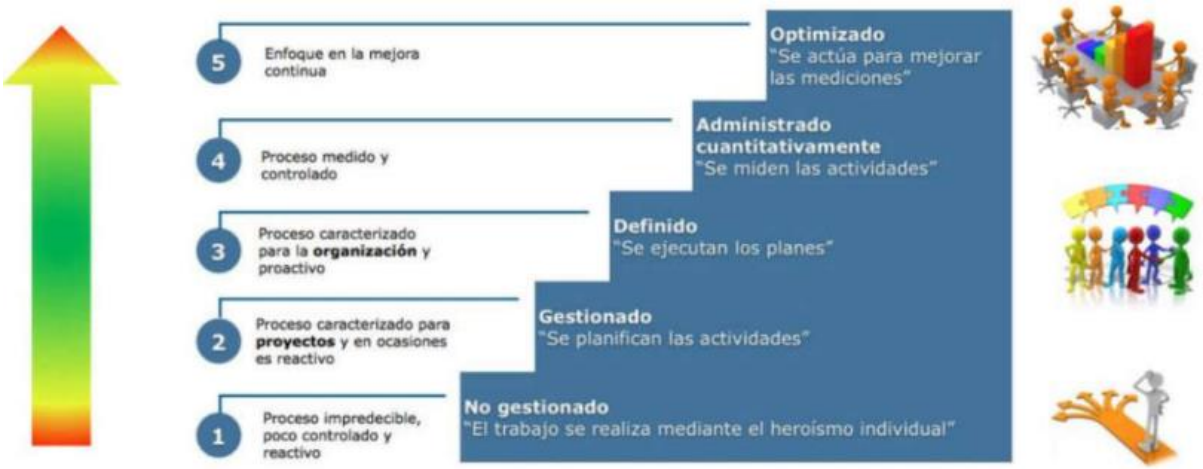
- **Gestión de requerimientos (REQM):** Establece un proceso para gestionar los cambios y requerimientos del proyecto de manera efectiva.
- **Planificación de proyectos (PP):** Se centra en la planificación y estimación de recursos, costos y cronogramas del proyecto.
- **Monitoreo y control del proyecto (PMC):** Se encarga de monitorear y controlar el progreso del proyecto, asegurando que se cumplan los objetivos establecidos.
- **Gestión de acuerdos con proveedores (SAM):** Define cómo establecer y mantener relaciones con los proveedores externos.
- **Gestión de riesgos (RSKM):** Identifica, analiza y mitiga los riesgos asociados con el proyecto.
- **Gestión integrada de equipos de trabajo (IPM):** Establece un ambiente de trabajo colaborativo y promueve la comunicación efectiva entre los miembros del equipo.
- **Desarrollo de requisitos (RD):** Se enfoca en la gestión, desarrollo y validación de los requisitos del sistema.
- **Solución técnica (TS):** Define y diseña la solución técnica que satisface los requisitos del proyecto.
- **Integración del producto (PI):** Se centra en la integración de los componentes del producto o sistema en desarrollo.

- **Verificación (VER):** Asegura que los productos de trabajo cumplan con los requisitos y estándares definidos.
- **Validación (VAL):** Se enfoca en la evaluación del producto final para garantizar su adecuación a las necesidades y expectativas del cliente.
- **Gestión de configuración (CM):** Establece un proceso para gestionar la configuración de los productos de trabajo.
- **Gestión de decisiones y análisis (DAR):** Proporciona una estructura para tomar decisiones informadas y realizar análisis basados en datos.
- **Gestión cuantitativa del proyecto (QPM):** Utiliza medidas cuantitativas para gestionar y controlar el rendimiento del proyecto.

Los niveles de capacidad: Se refieren a la consecución de la mejora de procesos de una organización en áreas de proceso individuales



Los niveles de madurez: Se refieren a la consecución de la mejora de procesos de una organización o empresa, en múltiples áreas de proceso.



ISO Y CMMI: Tanto ISO, como CMMI, indican qué se debe hacer, pero no indican el camino o el cómo hacerlo. La diferencia entre estos, es que ISO certifica, mientras que CMMI no certifica, sino que evalúa y acredita.

ISO – 9001: Certificación de calidad de productos